UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Pauta Tarea 4 – Física II (2026-2)

Ley de Biot-Savart, Ley de Ampère y Ley de Faraday-Lenz

Productos cruz de los vectores unitarios cartesianos

$$\hat{\imath}\times\hat{\jmath}=\hat{k},\quad \hat{\jmath}\times\hat{k}=\hat{\imath},\quad \hat{k}\times\hat{\imath}=\hat{\jmath} \qquad \hat{\jmath}\times\hat{\imath}=-\hat{k},\quad \hat{k}\times\hat{\jmath}=-\hat{\imath},\quad \hat{\imath}\times\hat{k}=-\hat{\jmath}$$

$$\hat{\imath}\times\hat{\imath}=\hat{\jmath}\times\hat{\jmath}=\hat{k}\times\hat{k}=\vec{0}$$

Problema 1 – Fuerza entre tres cables rectos paralelos

Enunciado

Tres cables rectos muy largos y paralelos al eje y se encuentran en el plano xy, ubicados en $x_1 = 0$, $x_2 = 10$ [cm] y $x_3 = 25$ [cm], como muestra la Fig. 1. Los cables conducen corrientes $I_1 = 2$ [A] en la dirección $+y$, $I_2 = 5$ [A] en la dirección $-y$ e $I_3 = 3$ [A] en la dirección $-y$. Determine: (a) usando la ley de Ampère, la magnitud del campo magnético que cada cable produce en la posición de los otros dos; (b) usando la regla de la mano derecha, la dirección de cada uno de esos campos (puntos y cruces, $\pm\hat{k}$); (c) usando $\vec{F} = I\,\vec{L}\times\vec{B}$, el vector fuerza magnética por unidad de longitud sobre cada cable.

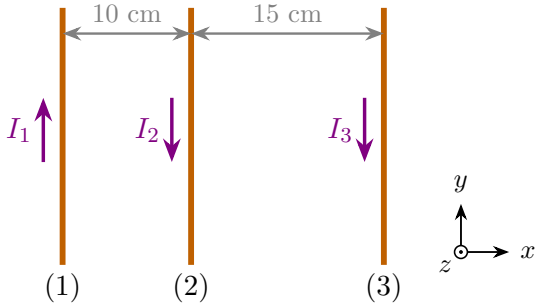


Figura 1

Datos

$$I_1 = 2\ [\mathrm{A}], \quad I_2 = 5\ [\mathrm{A}], \quad I_3 = 3\ [\mathrm{A}], \qquad \frac{\mu_0}{2\pi} = \frac{4\pi \times 10^{-7}}{2\pi} = 2 \times 10^{-7}\ [\mathrm{T \cdot m/A}]$$

Separaciones: $r_{12} = 0{,}10$ [m], $r_{23} = 0{,}15$ [m], $r_{13} = 0{,}25$ [m]. Vector longitud de cada cable (tramo l en el sentido de su corriente):

$$\vec{L}_1 = l\,\hat{\jmath}, \qquad \vec{L}_2 = -\,l\,\hat{\jmath}, \qquad \vec{L}_3 = -\,l\,\hat{\jmath}$$

Parte (a) – Magnitud del campo: ley de Ampère

Tomando como trayectoria amperiana una circunferencia de radio r centrada en un cable, $\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = B\,(2\pi r) = \mu_0 I$, de donde

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

Notación: $B_{a\to b}$ es el campo del cable (a) en la posición del cable (b).

$$B_{2\to1} = \frac{(2\times10^{-7})(5)}{0{,}10} = 1{,}0\times10^{-5}\ [\mathrm{T}] \qquad B_{3\to1} = \frac{(2\times10^{-7})(3)}{0{,}25} = 2{,}4\times10^{-6}\ [\mathrm{T}]$$

$$B_{1\to2} = \frac{(2\times10^{-7})(2)}{0{,}10} = 4{,}0\times10^{-6}\ [\mathrm{T}] \qquad B_{3\to2} = \frac{(2\times10^{-7})(3)}{0{,}15} = 4{,}0\times10^{-6}\ [\mathrm{T}]$$

$$B_{1\to3} = \frac{(2\times10^{-7})(2)}{0{,}25} = 1{,}6\times10^{-6}\ [\mathrm{T}] \qquad B_{2\to3} = \frac{(2\times10^{-7})(5)}{0{,}15} = 6{,}67\times10^{-6}\ [\mathrm{T}]$$

Parte (b) – Dirección: regla de la mano derecha

Con el pulgar en el sentido de la corriente, los dedos indican el sentido de $\vec{B}$. Para un cable con corriente hacia $+y$, el campo **entra** a la página a su derecha (cruz) y **sale** a su izquierda (punto); para corriente hacia $-y$ es al revés. Equivalentemente, $\hat{u}_B = \hat{u}_I \times \hat{u}_r$, con $\hat{u}_r$ dirigido desde el cable fuente hacia el punto:

Campo	$\hat{u}_I$	$\hat{u}_r$	$\hat{u}_I \times \hat{u}_r$	**Símbolo**	**Vector [T]**
$\vec{B}_{2\to1}$	$-\hat{\jmath}$	$-\hat{\imath}$	$(-\hat{\jmath}) \times (-\hat{\imath}) = -\hat{k}$	cruz	$-1{,}0\times10^{-5}\,\hat{k}$
$\vec{B}_{3\to1}$	$-\hat{\jmath}$	$-\hat{\imath}$	$(-\hat{\jmath}) \times (-\hat{\imath}) = -\hat{k}$	cruz	$-2{,}4\times10^{-6}\,\hat{k}$
$\vec{B}_{1\to2}$	$+\hat{\jmath}$	$+\hat{\imath}$	$\hat{\jmath} \times \hat{\imath} = -\hat{k}$	cruz	$-4{,}0\times10^{-6}\,\hat{k}$
$\vec{B}_{3\to2}$	$-\hat{\jmath}$	$-\hat{\imath}$	$(-\hat{\jmath}) \times (-\hat{\imath}) = -\hat{k}$	cruz	$-4{,}0\times10^{-6}\,\hat{k}$
$\vec{B}_{1\to3}$	$+\hat{\jmath}$	$+\hat{\imath}$	$\hat{\jmath} \times \hat{\imath} = -\hat{k}$	cruz	$-1{,}6\times10^{-6}\,\hat{k}$
$\vec{B}_{2\to3}$	$-\hat{\jmath}$	$+\hat{\imath}$	$(-\hat{\jmath}) \times \hat{\imath} = +\hat{k}$	punto	$+6{,}67\times10^{-6}\,\hat{k}$

Parte (c) – Fuerza por unidad de longitud sobre cada cable

Con $\vec{F} = I\,\vec{L}\times\vec{B}$, la fuerza por unidad de longitud es $\vec{F}/l = I\,(\vec{L}/l)\times\vec{B}$. Se usa $\hat{\jmath}\times\hat{k} = \hat{\imath}$.

Cable (1): $\vec{L}_1/l = \hat{\jmath}$

$$\frac{\vec{F}_{2\to1}}{l} = I_1\,\hat{\jmath}\times\vec{B}_{2\to1} = (2)\,\hat{\jmath}\times(-1{,}0\times10^{-5}\,\hat{k}) = -2{,}0\times10^{-5}\,(\hat{\jmath}\times\hat{k}) = -2{,}0\times10^{-5}\,\hat{\imath}\ [\mathrm{N/m}]$$

$$\frac{\vec{F}_{3\to1}}{l} = I_1\,\hat{\jmath}\times\vec{B}_{3\to1} = (2)\,\hat{\jmath}\times(-2{,}4\times10^{-6}\,\hat{k}) = -4{,}8\times10^{-6}\,(\hat{\jmath}\times\hat{k}) = -4{,}8\times10^{-6}\,\hat{\imath}\ [\mathrm{N/m}]$$

$$\boxed{\frac{\vec{F}_1}{l} = (-2{,}0\times10^{-5} - 4{,}8\times10^{-6})\,\hat{\imath} = -2{,}48\times10^{-5}\,\hat{\imath}\ [\mathrm{N/m}]}$$

Cable (2): $\vec{L}_2/l = -\hat{\jmath}$

$$\frac{\vec{F}_{1\to2}}{l} = I_2\,(-\hat{\jmath})\times\vec{B}_{1\to2} = (5)\,(-\hat{\jmath})\times(-4{,}0\times10^{-6}\,\hat{k}) = 2{,}0\times10^{-5}\,(\hat{\jmath}\times\hat{k}) = 2{,}0\times10^{-5}\,\hat{\imath}\ [\mathrm{N/m}]$$

$$\frac{\vec{F}_{3\to2}}{l} = I_2\,(-\hat{\jmath})\times\vec{B}_{3\to2} = (5)\,(-\hat{\jmath})\times(-4{,}0\times10^{-6}\,\hat{k}) = 2{,}0\times10^{-5}\,(\hat{\jmath}\times\hat{k}) = 2{,}0\times10^{-5}\,\hat{\imath}\ [\mathrm{N/m}]$$

$$\boxed{\frac{\vec{F}_2}{l} = (2{,}0\times10^{-5} + 2{,}0\times10^{-5})\,\hat{\imath} = 4{,}0\times10^{-5}\,\hat{\imath}\ [\mathrm{N/m}]}$$

Cable (3): $\vec{L}_3/l = -\hat{\jmath}$

$$\frac{\vec{F}_{1\to3}}{l} = I_3\,(-\hat{\jmath})\times\vec{B}_{1\to3} = (3)\,(-\hat{\jmath})\times(-1{,}6\times10^{-6}\,\hat{k}) = 4{,}8\times10^{-6}\,(\hat{\jmath}\times\hat{k}) = 4{,}8\times10^{-6}\,\hat{\imath}\ [\mathrm{N/m}]$$

$$\frac{\vec{F}_{2\to3}}{l} = I_3\,(-\hat{\jmath})\times\vec{B}_{2\to3} = (3)\,(-\hat{\jmath})\times(6{,}67\times10^{-6}\,\hat{k}) = -2{,}0\times10^{-5}\,(\hat{\jmath}\times\hat{k}) = -2{,}0\times10^{-5}\,\hat{\imath}\ [\mathrm{N/m}]$$

$$\boxed{\frac{\vec{F}_3}{l} = (4{,}8\times10^{-6} - 2{,}0\times10^{-5})\,\hat{\imath} = -1{,}52\times10^{-5}\,\hat{\imath}\ [\mathrm{N/m}]}$$

Verificación: los pares cumplen la tercera ley de Newton ($\vec{F}_{2\to1} = -\vec{F}_{1\to2}$, $\vec{F}_{3\to1} = -\vec{F}_{1\to3}$, $\vec{F}_{3\to2} = -\vec{F}_{2\to3}$), por lo que la suma de las fuerzas es nula:

$$\frac{\vec{F}_1}{l} + \frac{\vec{F}_2}{l} + \frac{\vec{F}_3}{l} = (-2{,}48 + 4{,}0 - 1{,}52)\times10^{-5}\,\hat{\imath} = \vec{0}$$

Los resultados concuerdan con la regla física: (2) repele a (1) (corrientes antiparalelas), (3) repele a (1), y (2) y (3) se atraen (corrientes paralelas).

Problema 2 – Campo de dos arcos circulares en el origen

Enunciado

Dos alambres con forma de arco circular, centrados en el origen O y contenidos en el plano xy, conducen corrientes en sentidos opuestos (Fig. 2). El arco interior tiene radio $R_1 = 6$ [cm], subtiende 30° y conduce $I_1 = 4$ [A] en sentido antihorario. El arco exterior tiene radio $R_2 = 10$ [cm], subtiende 120° y conduce $I_2 = 3$ [A] en sentido horario. Considerando sólo el campo de los arcos, determine: (a) usando la ley de Biot-Savart, el campo que produce cada arco en el origen; (b) el campo neto en el origen, indicando si apunta en $+z$ o $-z$.

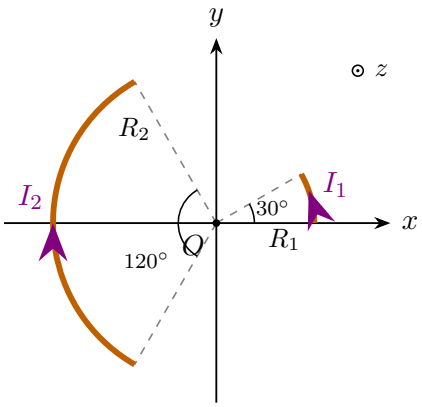


Figura 2

Datos

$$R_1 = 0{,}06 \text{ [m]}, \quad \theta_1 = 30^\circ = \frac{\pi}{6}, \quad I_1 = 4 \text{ [A]}; \qquad R_2 = 0{,}10 \text{ [m]}, \quad \theta_2 = 120^\circ = \frac{2\pi}{3}, \quad I_2 = 3 \text{ [A]}$$

Parte (a) – Campo de un arco en su centro (Biot-Savart)

Ley de Biot-Savart para el punto P = origen:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{\ell} \times (\vec{r}_P - \vec{r}_I)}{|\vec{r}_P - \vec{r}_I|^3}$$

Para un arco de radio R centrado en el origen, parametrizado por el ángulo φ:

$$\vec{r}_I = R\cos\varphi\,\hat{\imath} + R\sin\varphi\,\hat{\jmath}, \qquad \vec{r}_P = \vec{0} \;\Rightarrow\; \vec{r}_P - \vec{r}_I = -R\cos\varphi\,\hat{\imath} - R\sin\varphi\,\hat{\jmath}, \qquad |\vec{r}_P - \vec{r}_I| = R$$

$$d\vec{\ell} = \frac{d\vec{r}_I}{d\varphi}\,d\varphi = (-R\sin\varphi\,\hat{\imath} + R\cos\varphi\,\hat{\jmath})\,d\varphi$$

Producto cruz, desarrollado término a término:

$$d\vec{\ell} \times (\vec{r}_P - \vec{r}_I) = R^2\, d\varphi \Big[(-\sin\varphi)(-\cos\varphi)\,(\hat{\imath}\times\hat{\imath}) + (-\sin\varphi)(-\sin\varphi)\,(\hat{\imath}\times\hat{\jmath}) + (\cos\varphi)(-\cos\varphi)\,(\hat{\jmath}\times\hat{\imath}) + (\cos\varphi)(-\sin\varphi)\,(\hat{\jmath}\times\hat{\jmath}) \Big]$$

$$= R^2\, d\varphi \left[0 + \sin^2\varphi\,\hat{k} + \cos^2\varphi\,\hat{k} + 0 \right] = R^2\, d\varphi\,\hat{k}$$

Por lo tanto:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\,\frac{R^2\, d\varphi}{R^3}\,\hat{k} \qquad \Longrightarrow \qquad \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi R}\int_{\varphi_i}^{\varphi_f} d\varphi\,\hat{k} = \frac{\mu_0 I}{4\pi R}\,(\varphi_f - \varphi_i)\,\hat{k}$$

El signo de $(\varphi_f - \varphi_i)$ lo fija el sentido de la corriente: **antihorario** (φ crece) $\Rightarrow +\hat{k}$; **horario** (φ decrece) $\Rightarrow -\hat{k}$. Esto coincide con la regla de la mano derecha (dedos en el sentido de I, pulgar indica $\vec{B}$ en el centro).

Arco 1 (antihorario, de $\varphi_i = 0$ a $\varphi_f = \pi/6$):

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I_1}{4\pi R_1}\left(\frac{\pi}{6} - 0\right)\hat{k} = \frac{(10^{-7})(4)}{0{,}06}\cdot\frac{\pi}{6}\,\hat{k}$$

$$\boxed{\vec{B}_1 = 3{,}49\times 10^{-6}\,\hat{k}\ [\mathrm{T}] \quad \text{(sale de la página)}}$$

Arco 2 (horario, de $\varphi_i = 4\pi/3$ a $\varphi_f = 2\pi/3$):

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I_2}{4\pi R_2}\left(\frac{2\pi}{3} - \frac{4\pi}{3}\right)\hat{k} = -\,\frac{(10^{-7})(3)}{0{,}10}\cdot\frac{2\pi}{3}\,\hat{k}$$

$$\boxed{\vec{B}_2 = -6{,}28\times 10^{-6}\,\hat{k}\ [\mathrm{T}] \quad \text{(entra a la página)}}$$

Parte (b) – Campo neto en el origen

$$\vec{B}_O = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 = (3{,}49 - 6{,}28)\times 10^{-6}\,\hat{k}$$

$$\boxed{\vec{B}_O = -2{,}79\times 10^{-6}\,\hat{k}\ [\mathrm{T}] \quad \text{(dirección } -z\text{, entrando a la página)}}$$

Aunque el arco 2 está más lejos, domina porque subtiende un ángulo cuatro veces mayor.

Problema 3 – Campo de dos cables perpendiculares a la hoja

Enunciado

Dos cables rectos muy largos y perpendiculares al plano de la hoja están separados $d = 5$ [cm] (Fig. 3). El cable 1 conduce $I_1 = 6$ [A] **entrando** a la hoja y el cable 2 conduce $I_2 = 8$ [A] **saliendo** de la hoja. El punto P está a 3 [cm] del cable 1 y a 4 [cm] del cable 2. Determine: (a) con la ley de Ampère, la magnitud del campo de cada cable en P; (b) con la regla de la mano derecha, la dirección de cada campo en P, en términos de $\hat{\imath}$ y $\hat{\jmath}$; (c) el campo neto en P, su magnitud y su ángulo con el eje x.

Geometría

Como $3^2 + 4^2 = 5^2$, el triángulo formado por los cables y P es **rectángulo en** P. Con el cable 1 en el origen y el cable 2 en $(5; 0)$ [cm], el ángulo α en el cable 1 cumple $\cos\alpha = 3/5$ y $\sin\alpha = 4/5$, de modo que

$$\vec{r}_P = 3\cos\alpha\,\hat{\imath} + 3\sin\alpha\,\hat{\jmath} = 1{,}8\,\hat{\imath} + 2{,}4\,\hat{\jmath}\ \text{[cm]}$$

Vectores unitarios desde cada cable hacia P:

$$\hat{u}_{r1} = \frac{(1{,}8;\ 2{,}4)}{3} = 0{,}6\,\hat{\imath} + 0{,}8\,\hat{\jmath}, \qquad \hat{u}_{r2} = \frac{(1{,}8 - 5;\ 2{,}4)}{4} = -0{,}8\,\hat{\imath} + 0{,}6\,\hat{\jmath}$$

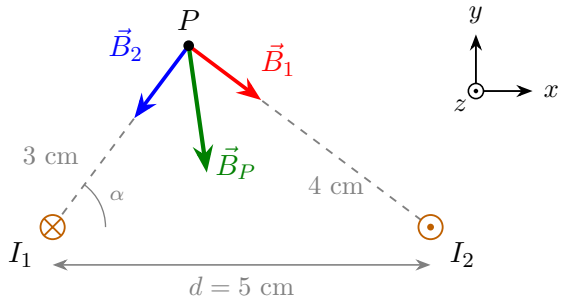


Figura 3 (con los campos en P)

Datos:

$$I_1 = 6\ \text{[A]}\ (\otimes,\ -\hat{k}), \qquad r_1 = 0{,}03\ \text{[m]}$$

$$I_2 = 8\ \text{[A]}\ (\odot,\ +\hat{k}), \qquad r_2 = 0{,}04\ \text{[m]}$$

Cada campo es **tangente** a la circunferencia centrada en su cable que pasa por P, es decir, perpendicular a $\hat{u}_r$.

Parte (a) – Magnitudes (ley de Ampère)

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r_1} = \frac{(2\times10^{-7})(6)}{0{,}03} = 4{,}0\times10^{-5}\ \text{[T]}, \qquad B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi r_2} = \frac{(2\times10^{-7})(8)}{0{,}04} = 4{,}0\times10^{-5}\ \text{[T]}$$

Parte (b) – Direcciones (regla de la mano derecha)

Cable 1 (corriente entrando, $\hat{u}_{I1} = -\hat{k}$): con el pulgar hacia la hoja, los dedos giran en sentido **horario**. Vectorialmente:

$$\hat{u}_{B1} = \hat{u}_{I1} \times \hat{u}_{r1} = (-\hat{k}) \times (0{,}6\,\hat{\imath} + 0{,}8\,\hat{\jmath}) = -0{,}6\,(\hat{k}\times\hat{\imath}) - 0{,}8\,(\hat{k}\times\hat{\jmath}) = -0{,}6\,\hat{\jmath} + 0{,}8\,\hat{\imath}$$

$$\boxed{\vec{B}_1 = 4{,}0\times10^{-5}\,(0{,}8\,\hat{\imath} - 0{,}6\,\hat{\jmath}) = 3{,}2\times10^{-5}\,\hat{\imath} - 2{,}4\times10^{-5}\,\hat{\jmath}\ [\mathrm{T}]}$$

Cable 2 (corriente saliendo, $\hat{u}_{I2} = +\hat{k}$): los dedos giran en sentido **antihorario**. Vectorialmente:

$$\hat{u}_{B2} = \hat{u}_{I2}\times\hat{u}_{r2} = \hat{k}\times(-0{,}8\,\hat{\imath} + 0{,}6\,\hat{\jmath}) = -0{,}8\,(\hat{k}\times\hat{\imath}) + 0{,}6\,(\hat{k}\times\hat{\jmath}) = -0{,}8\,\hat{\jmath} - 0{,}6\,\hat{\imath}$$

$$\boxed{\vec{B}_2 = 4{,}0\times10^{-5}\,(-0{,}6\,\hat{\imath} - 0{,}8\,\hat{\jmath}) = -2{,}4\times10^{-5}\,\hat{\imath} - 3{,}2\times10^{-5}\,\hat{\jmath}\ [\mathrm{T}]}$$

Verificación de tangencia: $\hat{u}_{B1}\cdot\hat{u}_{r1} = (0{,}8)(0{,}6) + (-0{,}6)(0{,}8) = 0$ y $\hat{u}_{B2}\cdot\hat{u}_{r2} = (-0{,}6)(-0{,}8) + (-0{,}8)(0{,}6) = 0$. Además, como el triángulo es rectángulo en P, $\vec{B}_1 \perp \vec{B}_2$.

Parte (c) – Campo neto en P

$$\vec{B}_P = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 = (3{,}2 - 2{,}4)\times10^{-5}\,\hat{\imath} + (-2{,}4 - 3{,}2)\times10^{-5}\,\hat{\jmath}$$

$$\boxed{\vec{B}_P = 8{,}0\times10^{-6}\,\hat{\imath} - 5{,}6\times10^{-5}\,\hat{\jmath}\ [\mathrm{T}]}$$

$$|\vec{B}_P| = \sqrt{(8{,}0\times10^{-6})^2 + (5{,}6\times10^{-5})^2} = 5{,}66\times10^{-5}\ [\mathrm{T}] \qquad \left(= \sqrt{B_1^2 + B_2^2},\ \text{pues } \vec{B}_1 \perp \vec{B}_2\right)$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{-5{,}6\times10^{-5}}{8{,}0\times10^{-6}}\right) = -81{,}9^\circ$$

$$\boxed{|\vec{B}_P| = 5{,}66\times10^{-5}\ [\mathrm{T}],\quad \theta = -81{,}9^\circ\ (\text{bajo el eje } +x,\ \text{en el cuarto cuadrante})}$$

Problema 4 – Solenoide con corriente variable y dos bobinas coaxiales

Enunciado

Un solenoide muy largo tiene $n = 4000$ [vueltas/m], radio $R = 3$ [cm] y conduce una corriente $I(t) = 3\sqrt{t}$ [A]. Dos bobinas son coaxiales con el solenoide (Fig. 4): una **interior** ($N_1 = 150$ vueltas, $r_1 = 2$ [cm], $R_1 = 0{,}5$ [Ω]) y una **exterior** ($N_2 = 100$ vueltas, $r_2 = 5$ [cm], $R_2 = 1{,}2$ [Ω]). Determine: (a) el campo en el interior del solenoide en $t = 4$ [s]; (b) el flujo a través de una vuelta de cada bobina en función del tiempo; (c) la fem y la corriente inducida en cada bobina en $t = 4$ [s]; (d) con la ley de Lenz, el sentido de cada corriente inducida respecto de la del solenoide.

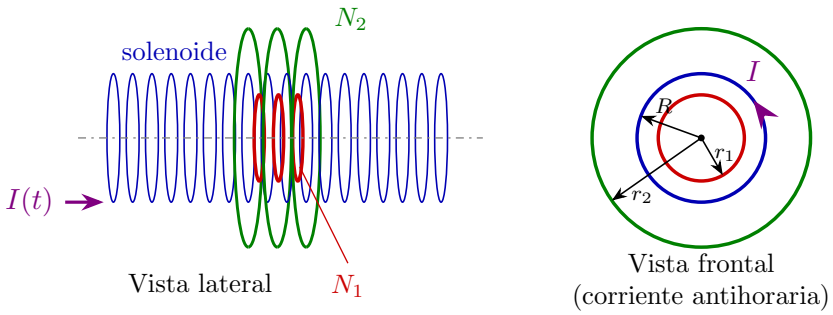


Figura 4

Datos

$$n = 4000\ [\mathrm{m}^{-1}], \quad R = 0{,}03\ [\mathrm{m}], \quad I(t) = 3\sqrt{t}\ [\mathrm{A}]$$

$$\mu_0 n = (4\pi \times 10^{-7})(4000) = 5{,}027 \times 10^{-3}\ [\mathrm{T/A}]$$

$$N_1 = 150,\ r_1 = 0{,}02\ [\mathrm{m}],\ R_1 = 0{,}5\ [\Omega]; \qquad N_2 = 100,\ r_2 = 0{,}05\ [\mathrm{m}],\ R_2 = 1{,}2\ [\Omega]$$

Parte (a) – Campo en el interior del solenoide

$$B(t) = \mu_0\, n\, I(t) = (5{,}027 \times 10^{-3})(3\sqrt{t}) = 1{,}508 \times 10^{-2}\sqrt{t}\ [\mathrm{T}]$$

En $t = 4$ [s]: $I(4) = 3\sqrt{4} = 6$ [A], luego

$$\boxed{B(4) = (5{,}027 \times 10^{-3})(6) = 3{,}02 \times 10^{-2}\ [\mathrm{T}]}$$

El campo es uniforme en el interior, paralelo al eje, y prácticamente nulo en el exterior del solenoide.

Parte (b) – Flujo a través de una vuelta de cada bobina

Bobina interior ($r_1 < R$): toda su área está dentro del solenoide.

$$\Phi_1(t) = B(t)\,\pi r_1^2 = (1{,}508 \times 10^{-2}\sqrt{t})\,\pi(0{,}02)^2$$

$$\boxed{\Phi_1(t) = 1{,}895 \times 10^{-5}\sqrt{t}\ \text{[Wb]}}$$

Bobina exterior ($r_2 > R$): aunque su área es πr_2^2, el campo sólo existe dentro del solenoide ($B \approx 0$ para $R < r < r_2$). Por eso el área efectiva es la del solenoide, πR^2:

$$\Phi_2(t) = B(t)\,\pi R^2 = (1{,}508 \times 10^{-2}\sqrt{t})\,\pi(0{,}03)^2$$

$$\boxed{\Phi_2(t) = 4{,}264 \times 10^{-5}\sqrt{t}\ \text{[Wb]}}$$

Parte (c) – Fem y corriente inducida en $t = 4$ [s]

Ley de Faraday para una bobina de N vueltas, con $\dfrac{d}{dt}\sqrt{t} = \dfrac{1}{2\sqrt{t}}$:

$$\varepsilon = -N\,\frac{d\Phi}{dt}, \qquad \left.\frac{d\sqrt{t}}{dt}\right|_{t=4} = \frac{1}{2\sqrt{4}} = 0{,}25\ [\text{s}^{-1/2}]$$

Bobina interior:

$$\varepsilon_1 = -N_1\,\frac{d\Phi_1}{dt} = -(150)(1{,}895 \times 10^{-5})(0{,}25) = -7{,}11 \times 10^{-4}\ \text{[V]}$$

$$i_1 = \frac{|\varepsilon_1|}{R_1} = \frac{7{,}11 \times 10^{-4}}{0{,}5}$$

$$\boxed{|\varepsilon_1| = 0{,}711\ \text{[mV]}, \qquad i_1 = 1{,}42\ \text{[mA]}}$$

Bobina exterior:

$$\varepsilon_2 = -N_2\,\frac{d\Phi_2}{dt} = -(100)(4{,}264 \times 10^{-5})(0{,}25) = -1{,}07 \times 10^{-3}\ \text{[V]}$$

$$i_2 = \frac{|\varepsilon_2|}{R_2} = \frac{1{,}066 \times 10^{-3}}{1{,}2}$$

$$\boxed{|\varepsilon_2| = 1{,}07\ \text{[mV]}, \qquad i_2 = 0{,}888\ \text{[mA]}}$$

Parte (d) – Sentido de las corrientes inducidas (ley de Lenz)

La corriente $I(t) = 3\sqrt{t}$ **crece** con el tiempo, por lo que el campo del solenoide y el flujo a través de ambas bobinas **aumentan**. Según la ley de Lenz, la corriente inducida en cada bobina crea un campo que se **opone al aumento** del flujo, es decir, un campo opuesto al del solenoide en su interior. Para ello debe circular en sentido **opuesto** a la corriente del solenoide:

En ambas bobinas la corriente inducida circula en sentido **opuesto** a la del solenoide (horario en la vista frontal).

Problema 5 – Bobina rectangular que gira en un campo uniforme

Enunciado

Una bobina rectangular de $N = 50$ vueltas y lados $a = 20$ [cm] y $b = 15$ [cm] gira con rapidez angular constante $\omega = 30$ [rad/s] alrededor de un eje perpendicular a un campo magnético uniforme $\vec{B}$ de magnitud desconocida (Fig. 5). La resistencia total de la bobina es $R = 12$ [Ω] y la corriente inducida máxima es $I_{\text{máx}} = 0{,}45$ [A]. Determine: (a) la fem inducida máxima; (b) usando la ley de Faraday, la magnitud de B; (c) las expresiones de $\Phi_B(t)$ a través de una vuelta y de $\varepsilon(t)$, si en $t = 0$ el plano de la bobina es perpendicular a $\vec{B}$.

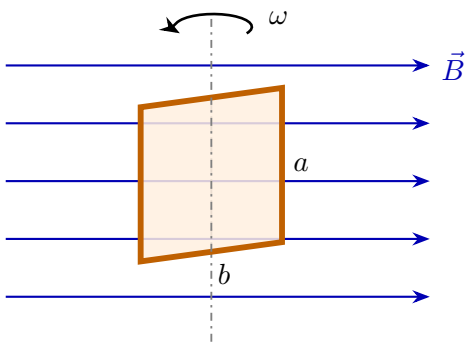


Figura 5

Datos

$$N = 50, \quad A = a\,b = (0{,}20)(0{,}15) = 3{,}0 \times 10^{-2}\ [\text{m}^2]$$
$$\omega = 30\ [\text{rad/s}], \quad R = 12\ [\Omega], \quad I_{\text{máx}} = 0{,}45\ [\text{A}]$$

Parte (a) – Fem inducida máxima

Por la ley de Ohm, la fem y la corriente alcanzan su máximo en el mismo instante:

$$\varepsilon_{\text{máx}} = I_{\text{máx}}\,R = (0{,}45)(12) \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{\varepsilon_{\text{máx}} = 5{,}4\ [\text{V}]}$$

Parte (b) – Magnitud del campo magnético (ley de Faraday)

Sea $\theta = \omega t$ el ángulo entre el vector normal $\hat{n}$ de la bobina y $\vec{B}$. El flujo a través de una vuelta es

$$\Phi_B(t) = \vec{B} \cdot \vec{A} = B\,A\cos(\omega t)$$

y la ley de Faraday para N vueltas da

$$\varepsilon(t) = -N\,\frac{d\Phi_B}{dt} = -N\,B\,A\,\frac{d}{dt}\cos(\omega t) = N\,B\,A\,\omega\,\sin(\omega t)$$

La fem es máxima cuando $\sin(\omega t) = 1$ (plano de la bobina paralelo a $\vec{B}$):

$$\varepsilon_{\text{máx}} = N\,B\,A\,\omega \qquad \Longrightarrow \qquad B = \frac{\varepsilon_{\text{máx}}}{N\,A\,\omega} = \frac{5{,}4}{(50)(3{,}0\times10^{-2})(30)}$$

$$\boxed{B = 0{,}12\ \text{[T]}}$$

Parte (c) – Flujo y fem en función del tiempo

Como en $t = 0$ el plano de la bobina es perpendicular a $\vec{B}$, el vector normal es paralelo a $\vec{B}$ y el flujo es máximo; por eso se usa $\cos(\omega t)$:

$$\Phi_{\text{máx}} = B\,A = (0{,}12)(3{,}0\times10^{-2}) = 3{,}6\times10^{-3}\ \text{[Wb]}$$

$$\boxed{\Phi_B(t) = 3{,}6\times10^{-3}\cos(30\,t)\ \text{[Wb]}, \qquad \varepsilon(t) = 5{,}4\,\sin(30\,t)\ \text{[V]}}$$

Verificación: $N\,\Phi_{\text{máx}}\,\omega = (50)(3{,}6\times10^{-3})(30) = 5{,}4\ \text{[V]} = \varepsilon_{\text{máx}}$.

Resumen de resultados

Problema	Magnitud	Resultado
1	$\vec{F}_1/l$	$-2{,}48\times10^{-5}\,\hat{\imath}$ [N/m]
	$\vec{F}_2/l$	$4{,}0\times10^{-5}\,\hat{\imath}$ [N/m]
	$\vec{F}_3/l$	$-1{,}52\times10^{-5}\,\hat{\imath}$ [N/m]
2	$\vec{B}_1$; $\vec{B}_2$	$3{,}49\times10^{-6}\,\hat{k}$; $-6{,}28\times10^{-6}\,\hat{k}$ [T]
	$\vec{B}_O$	$-2{,}79\times10^{-6}\,\hat{k}$ [T] (dirección $-z$)
3	$\vec{B}_P$	$8{,}0\times10^{-6}\,\hat{\imath} - 5{,}6\times10^{-5}\,\hat{\jmath}$ [T]
	$\lvert\vec{B}_P\rvert$; θ	$5{,}66\times10^{-5}$ [T]; $-81{,}9°$
4	$B(4)$	$3{,}02\times10^{-2}$ [T]
	$\Phi_1(t)$; $\Phi_2(t)$	$1{,}895\times10^{-5}\sqrt{t}$; $4{,}264\times10^{-5}\sqrt{t}$ [Wb]
	$\lvert\varepsilon_1\rvert$; i_1	0,711 [mV]; 1,42 [mA]
	$\lvert\varepsilon_2\rvert$; i_2	1,07 [mV]; 0,888 [mA]
	Lenz	ambas corrientes inducidas opuestas a I
5	$\varepsilon_{\text{máx}}$; B	5,4 [V]; 0,12 [T]
	$\Phi_B(t)$; $\varepsilon(t)$	$3{,}6\times10^{-3}\cos(30t)$ [Wb]; $5{,}4\sin(30t)$ [V]